

অপারেটিং সিস্টেমের ভূমিকা

(Introduction to Operating Systems)

প্রফেসর চেস্টার রেবিয়ার

(Prof. Chester Rebeiro)

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

(Department of Computer Science and Engineering)

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি

(Indian Institute of Technology), মাদ্রাজ

বক্তৃতা- 01

অপারেটিং সিস্টেমের ভূমিকা কোর্সে আপনাকে স্বাগত। এটি একটি আট(৪) সপ্তাহের এনপিটিএল(NPTEL) কোর্স, যা বেশির ভাগই স্নাতক(Under Graduate) কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং(Computer Science and Engineering) ছাত্রদের উদ্দেশ্যেই রচিত। সেই সঙ্গে ইলেকট্রিক্যাল(Electrical) ও ইলেকট্রনিক(Electronic) শিক্ষার্থী এবং পাশাপাশি এম.এস.সি.(MSc.) কম্পিউটার বিজ্ঞানের(Computer Science) শিক্ষার্থীরাও এই কোর্স থেকে উপকৃত হতে পারে। কোর্সের পূর্বশর্তরূপে সি প্রোগ্রামিং(C Programming) এর খুব ভাল এবং দৃঢ় ধারণা প্রয়োজন। বিশেষ করে, আমরা নির্দিষ্ট ফাংশন পয়েন্টারগুলির (pointer) সাথে সাথে ডাটা স্ট্রাকচারগুলি যেমন লিঙ্কড লিস্ট (linked list) এবং ট্রী (tree) এর মতো অনেক পয়েন্টার ব্যবহার করব। এছাড়াও কম্পিউটার অর্গানাইজেশন এবং আর্কিটেকচার (Architecture) ভাল করে বোঝার খুব দরকার, বিশেষ করে কম্পিউটার সিস্টেম মেমরির ভাবে সংগঠিত এবং পরিচালিত হয়। এই কোর্সটি মূল্যায়িত হবে প্রতি সপ্তাহে নির্ধারিত কার্য

(assignment) এবং পাশাপাশি সেমিস্টারে পরীক্ষার দ্বারা। অতঃপর, কেন আমাদের অপারেটিং সিস্টেম পড়তে হবে?

অপারেটিং সিস্টেম(Operating System) কোন কম্পিউটারে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি কোনও কম্পিউটার সিস্টেমের সবচেয়ে অপরিহার্য অংশ। এটিকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার(computer hardware) এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির(application) মধ্যে ইন্টারফেস(interface) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং, কম্পিউটারের অন্তরে অপারেটিং সিস্টেম আমাদের লেখা অন্য একটি সফ্টওয়্যার প্রোগ্রাম, তবে এটি স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম(standard program) থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। উদাহরণস্বরূপ,

একটি অপারেটিং সিস্টেম কোডে আপনি অনেক এসসেম্বলী কোডিং (assembly coding) খুঁজে পাবেন, তাই এটা আমাদের লেখা কোনও স্ট্যান্ডার্ড কোড নয়। এছাড়াও আপনি দেখতে পাবেন যে অপারেটিং সিস্টেম কোডে অনেক অংশ থাকবে যা সরাসরি ডিভাইসগুলির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। ডিভাইস বলতে আমরা মেনহার্ড ওয়্যার ডিভাইস, কীবোর্ড, নেটওয়ার্ক ইত্যাদিকে বোঝাই। আমাদের লেখা স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলো দিয়ে আমরা হার্ড ওয়্যার ডিভাইসগুলির সাথে সরাসরি যোগাযোগ করিনা। যখন আমরা অপারেটিং সিস্টেম কোডের দিকে তাকাই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখতে পাই যে, অপারেটিং সিস্টেম সমস্যা একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই অপারেটিং সিস্টেমের সব কিছু সময়ের উপর নির্ভর করবে। সাধারণত অপারেটিং সিস্টেম ইভেন্ট-ড্রiven (event-driven) হয় এবং ঘটনাগুলি ঘটলেই তা চালানো হয়। এর ফলে, অপারেটিং সিস্টেম ডিবাগ (debug) করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। অপারেটিং সিস্টেম কোডের একটি বড় অংশ মাইক্রোপ্রসেসরের (microprocessor) জন্য নির্দিষ্ট, যা একে পরিচালনা করে; প্রসেসর এর অনেক বৈশিষ্ট্য অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। সুতরাং, এই কোর্সের মধ্যে আমরা ইন্টেল x86 প্রসেসর কেমনে রেখে পড়বো। সেই সঙ্গে, আমরা এই কোর্সে যে অপারেটিং সিস্টেমের বিষয়গুলি আলোচনা করব সেগুলোর অনেকটা সরাসরি ইন্টেল প্রসেসর পরিবারভুক্ত হবে। যাইহোক, আমরা এখানে যে বিষয়গুলো শিখবো তা অন্যান্য অধিকাংশ প্রসেসরের জন্যও প্রযোজ্য। এই কোর্সে আমরা অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করব। মূলত, আমরা অপারেটিং সিস্টেমের ডিজাইনের পাশাপাশি কর্মক্ষমতার বিভিন্ন জটিলতাসম্পর্কেও বিশ্লেষণ করবো। অতএব, এই কোর্সে আপনাকে স্বাগত জানাই।